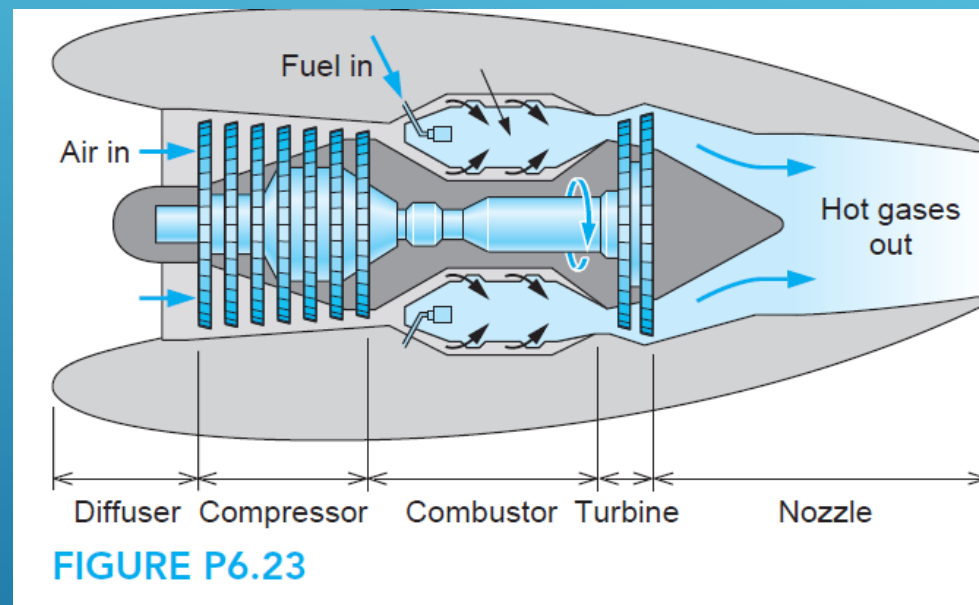


DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 5 – ANÁLISES DA MASSA E DA ENERGIA EM VOLUMES DE CONTROLE

A series of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right portion of the slide.

PROBLEMA 6.23

O bocal de propulsão de um motor a jato é alimentado com ar a 1000 K, 200 kPa e 30 m/s como mostra a figura 6.23. O ar é descarregado do bocal a 850 K e 90 kPa. Determine a velocidade na seção de descarga admitindo que não haja transferência de calor.

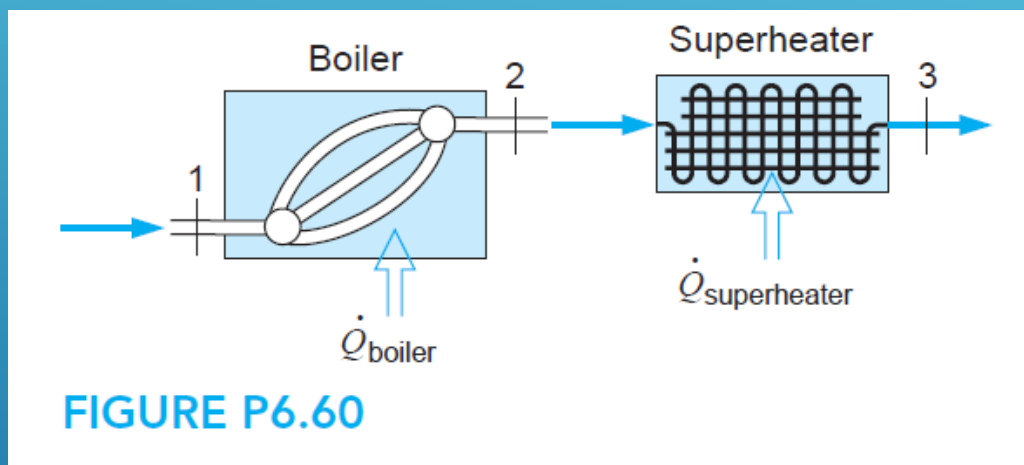


PROBLEMA 6.81

Um compressor é alimentado com 0,1 kg/s de R134a a 150 kPa e $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. O fluido refrigerante é descarregado a 1000 kPa e $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. A potência utilizada no acionamento do compressor é igual a 3 kW. O compressor é refrigerado com ar a 100 kPa, que entra a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ e sai a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determine a vazão mássica de ar.

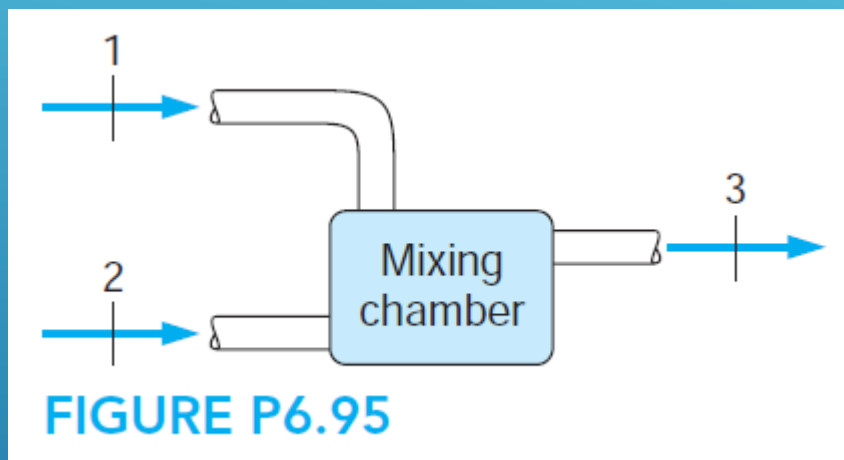
PROBLEMA 6.60

Uma caldeira é alimentada com 0,005 kg/s de nitrogênio líquido a 500 kPa. A caldeira descarrega nitrogênio como vapor saturado a 500 kPa e alimenta um superaquecedor, que descarrega o nitrogênio a 500 kPa e 280 K (Veja a Figura P6.60). Determine as taxas de transferência de calor na caldeira e no superaquecedor.



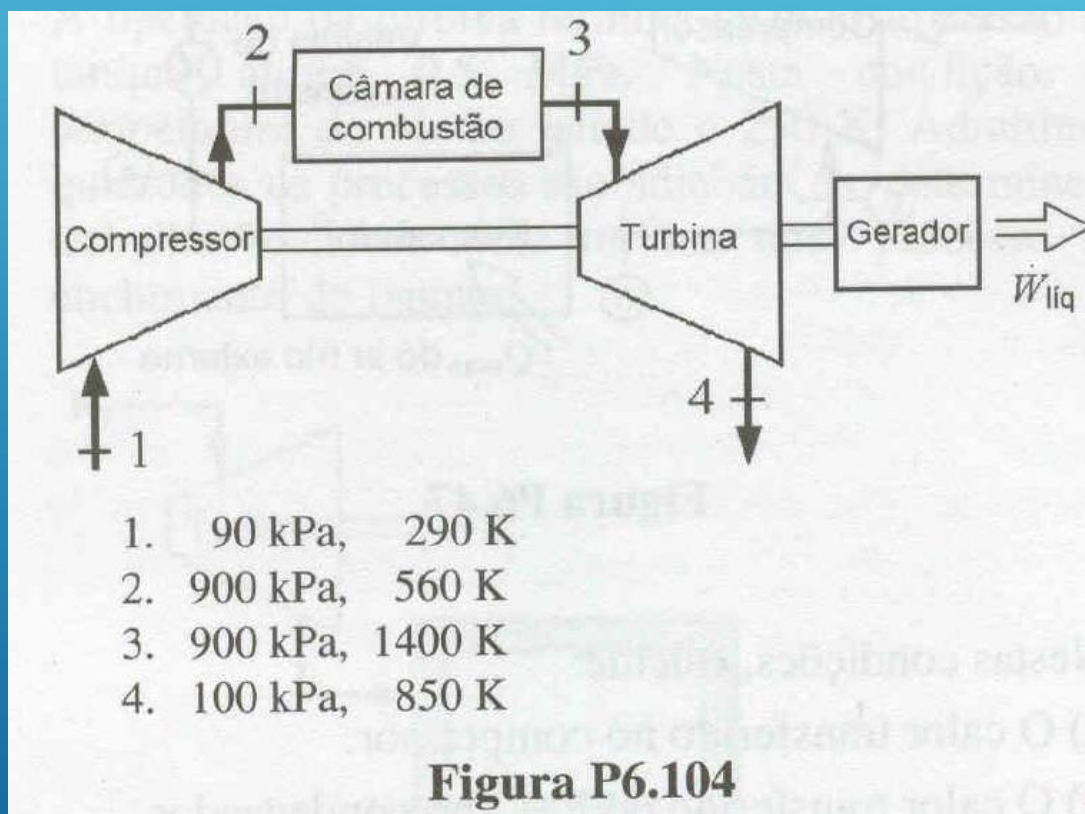
PROBLEMA 6.95

O aquecedor de mistura de uma central térmica (Figura 6.95) é alimentado com 4 kg/s de água a 45°C e 100 kPa e com vapor descarregado de uma turbina a 100 kPa e 250 °C. Admitindo que o aquecedor descarregue a água como líquido saturado a 100 kPa, determine a vazão mássica de vapor proveniente da turbina.



PROBLEMA 6.104

A central de potência baseada na turbina a gás tem sido utilizada para atender os picos de consumo de energia elétrica. A Figura P6.104 mostra o esquema de uma dessas centrais com suas variáveis operacionais. Observe que a turbina aciona o gerador elétrico e o compressor de ar. Sabendo que a potência do gerador elétrico é 5 MW, determine a vazão em massa na seção 1 e a transferência de calor que deve ocorrer entre as seções 2 e 3 indicadas na figura.



PROBLEMA 6.113

Um tanque rígido, com capacidade de $0,1 \text{ m}^3$, contém ar a 1 MPa e $200 \text{ }^\circ\text{C}$. Uma válvula do tanque é aberta e o ar escoá para fora do tanque até que a pressão atinja 100 kPa . Calor é transferido ao ar, de um reservatório térmico que apresenta temperatura igual a $200 \text{ }^\circ\text{C}$, durante todo o processo. Sabendo que a temperatura final do ar no tanque é $50 \text{ }^\circ\text{C}$, determine a transferência de calor no processo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Wylen, V. Fundamentos da Termodinâmica - 6ª edição – Editora Edgard Blucher.
 2. Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Wylen, V. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.
- 
- A series of several parallel white diagonal lines of varying lengths, located in the bottom right corner of the slide, extending from the right edge towards the bottom left.